Electrical Trainer Kit



Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

3 labs

इन lab items पर लागू: Kirchhoff's Law kit

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical trainer kit का उपयोग Kirchhoff's current और voltage laws demonstrate तथा verify करने के लिए किया जाता है। सुरक्षित circuit connections बनाएँ और measured values की calculated results से तुलना करें।

मुख्य भाग

- Trainer board या circuit panel
- DC power supply
- Resistors या load components
- Connecting leads
- Ammeter या multimeter
- Voltmeter या multimeter
- Switches और terminals

शुरू करने से पहले

1. Trainer manual पढ़ें और circuit diagram पहचानें।
2. Connections बनाने या बदलने से पहले supply बंद करें।
3. Leads, terminals, meters और components में damage जाँचें।
4. Supply voltage और component ratings verify करें।
5. सही meter function, range और polarity चुनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power supply बंद रखकर specified circuit बनाएँ।
2. Circuit diagram के अनुसार सभी connections जाँचें।
3. Meters को required current या voltage measurement mode पर set करें।
4. Supply चालू करें और voltage केवल specified level तक बढ़ाएँ।
5. निर्धारित points पर branch currents और voltage drops मापें।
6. Readings record करें और current sums तथा voltage sums की Kirchhoff's laws से तुलना करें।
7. Circuit बदलने या leads हटाने से पहले supply बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ammeter को voltage source के across सीधे कभी न जोड़ें।
- Component या meter ratings से अधिक value न दें।
- Energized circuit में exposed conductive parts को छूने से बचें।
- Overheating, smoke या abnormal readings दिखें तो report करें और supply बंद करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद supply बंद करके disconnect करें।
- Leads और components को labelled locations पर वापस रखें।
- Exercise के बाद meters और leads में damage जाँचें।
- Trainer board साफ और सूखा रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Supply चालू रहते wiring बदलना।
- गलत meter terminal या range इस्तेमाल करना।
- जहाँ जरूरी हो polarity उलट देना।
- Connections और instrument settings जाँचे बिना readings record करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।